



Módulo 10

Segurança no Host

Aula 02

Segurança em sistemas embarcados

Introdução —

Nesta aula, você conhecerá os seguintes assuntos:

- Controladores Lógicos Programáveis (PLCs);
- Sistemas em Chip (SoCs), como Raspberry Pi e Arduino;
- Internet das Coisas (IoT);
- Sistemas operacionais em tempo real (RTOS);
- Protocolos de comunicação, como Z-Wave e Zigbee.

Introdução —

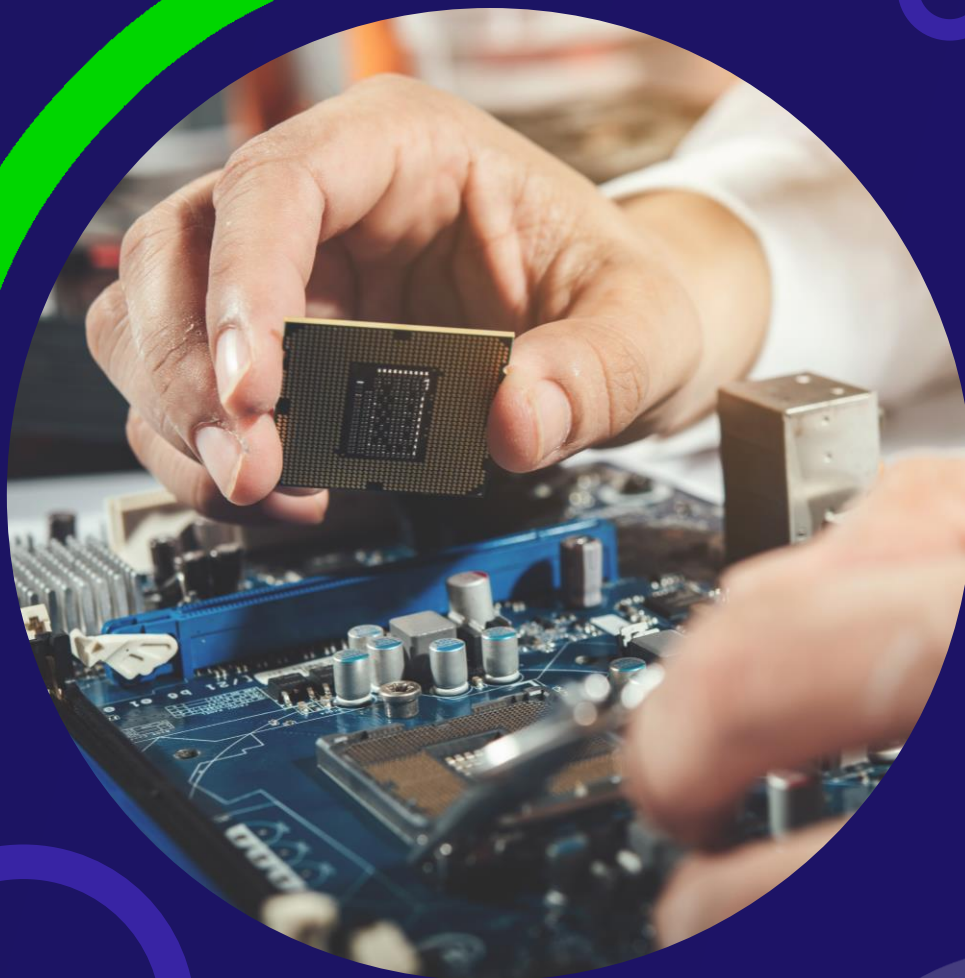
Serão abordados também os conceitos sobre:

- Sistemas de Controle Industrial (ICS);
- Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) e seu uso na indústria;
- Building Automation System (BAS); e o
- Smart Meters para medição de energia.

Aula 02

Segurança em Sistemas Embarcados

Sistemas Embarcados —

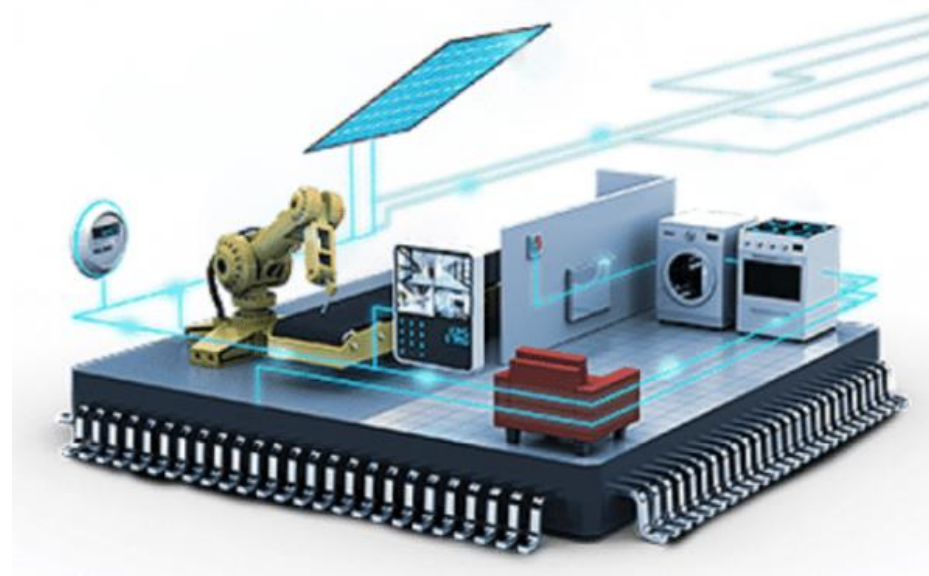


SISTEMAS EMBARCADOS

- Projetados para executar tarefas específicas.
- São integrados a um *hardware* específico.
- Possui três elementos:
 - *Hardware*;
 - *Software*;
 - *Firmware*.

CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO

- Sistemas embarcados possuem capacidade limitada,
- Motivos da limitação:
 - Restrições de recursos;
 - Necessidades específicas de aplicação;
 - Consumo de energia.



Sistemas Embarcados

Fonte: Embarcados, 2018.

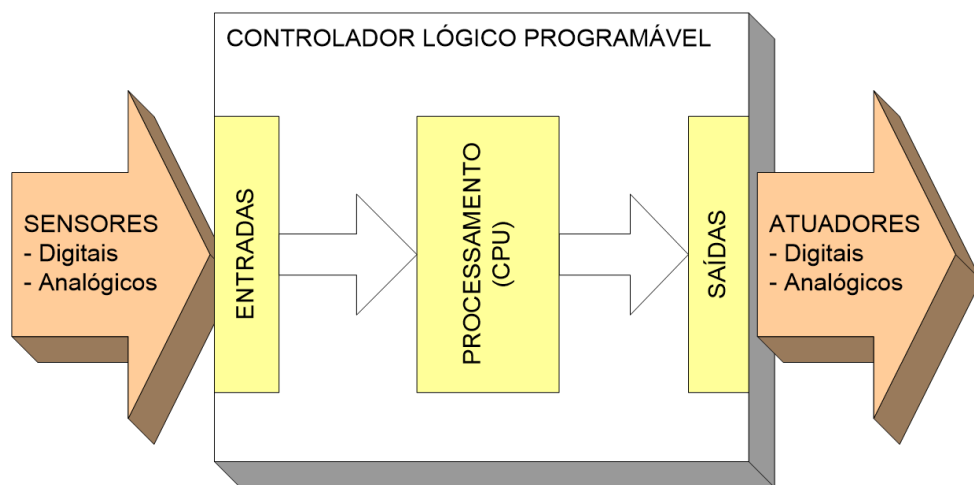
Disponível em: <<https://embarcados.com.br/sistemas-embarcados-e-microcontroladores/>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.

Aula 02

Segurança em Sistemas Embarcados

Controladores Lógicos para Sistemas Embarcados —



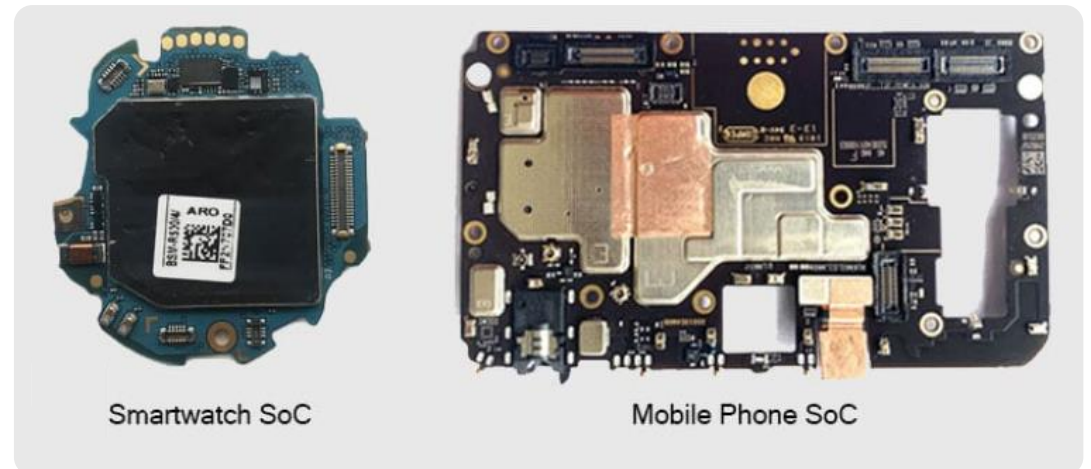
Fonte: Postagem no LinkedIn, 2019.
Disponível em: <<https://pt.linkedin.com/pulse/clp-o-que-%C3%A9-e-como-funciona-controlador-l%C3%B3gico-eduardo-grachten>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

CONTROLADORES LÓGICOS PARA SISTEMAS EMBARCADOS

- PLC (*Programmable Logic Controller* - Controlador Lógico Programável) é um equipamento eletrônico digital com *hardware* e *software* próprios;
- Executam instruções para implementações específicas;
- Criados para controlar máquinas e processos;
- O sistemas embarcados são executados em um PLC.

SISTEMAS EM CHIP (SoC)

- *System on Chip* (SoC) são dispositivos eletrônicos com funções integradas **em um único chip**;
- Componentes do SoC:
 - Processador central (CPU);
 - Memória;
 - Controladores de periféricos;
 - Interfaces de comunicação;
 - Acelerador gráfico; entre outros.



Fonte: All Things Windows.
Disponível em: <<https://windows.atsit.in/th/3099/>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.



Raspberry Pi 4 B 4GB



Arduino UNO

Fonte: Marker Hero, 2020.

Disponível em:

<https://www.markerhero.com/blog/arduino-x-raspberry-pi-quais-as-diferencas-entre-as-placas/>.

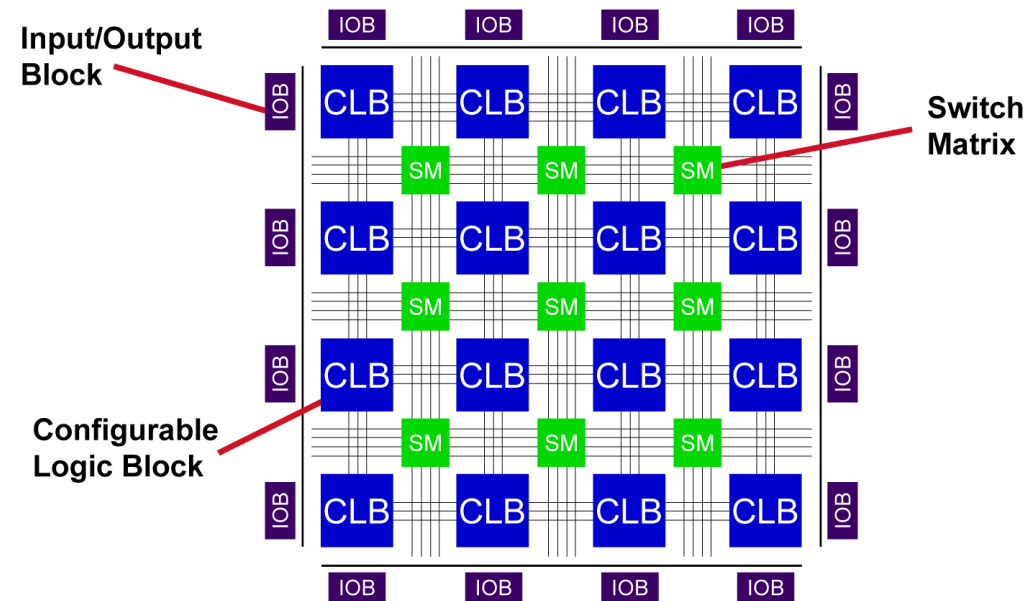
Acesso em: 18 mar. 2024.

SISTEMAS EM CHIP (SoC)

- Exemplos de Modelos de SoC disponíveis.

FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY (FPGA)

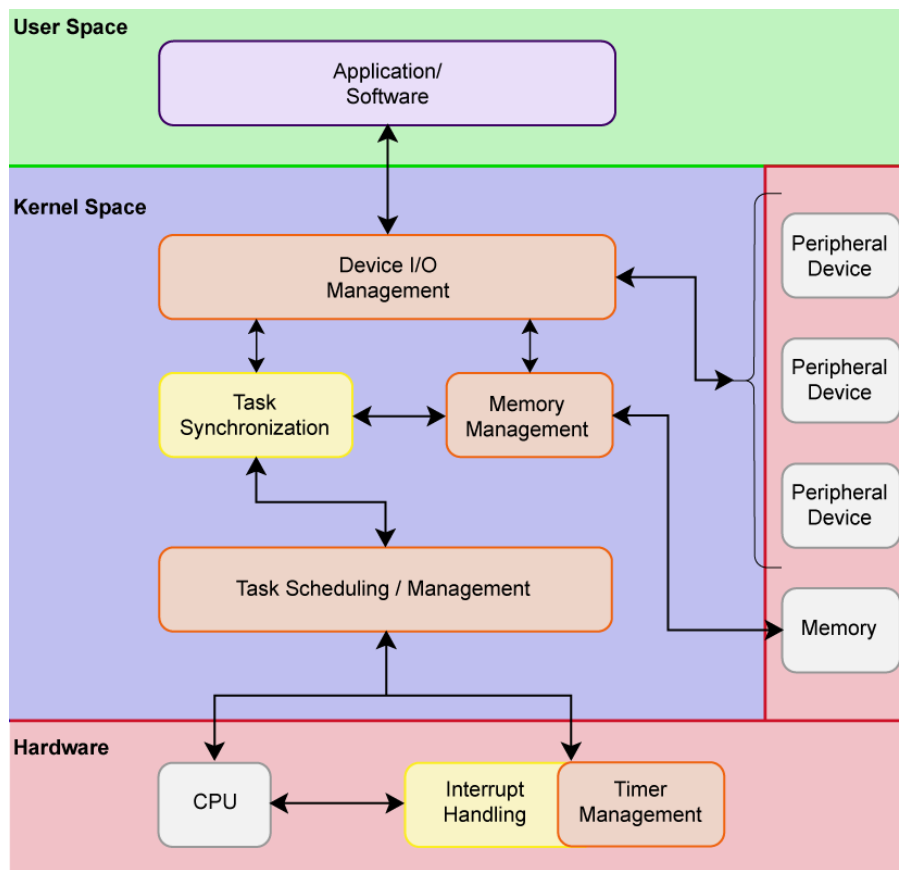
- Dispositivo eletrônico com matriz de blocos lógicos programáveis (*logic blocks*) interconectados;
- Utiliza linguagens HDL (*Hardware Description Language*) para definir uma configuração específica;
- O FPGA contém a carga dos blocos lógicos programados para executar a função.



Fonte: Profes, 2021.

Disponível em: <<https://profes.com.br/luigiesn/blog/o-que-e-fgpa>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.



Arquitetura RTOS

Fonte: ResearchGate, 2021.

Disponível em: <https://www.researchgate.net/figure/Classic-architecture-of-an-RTOS-35_fig2_352745334>. Acesso em: 18 mar. 2024.

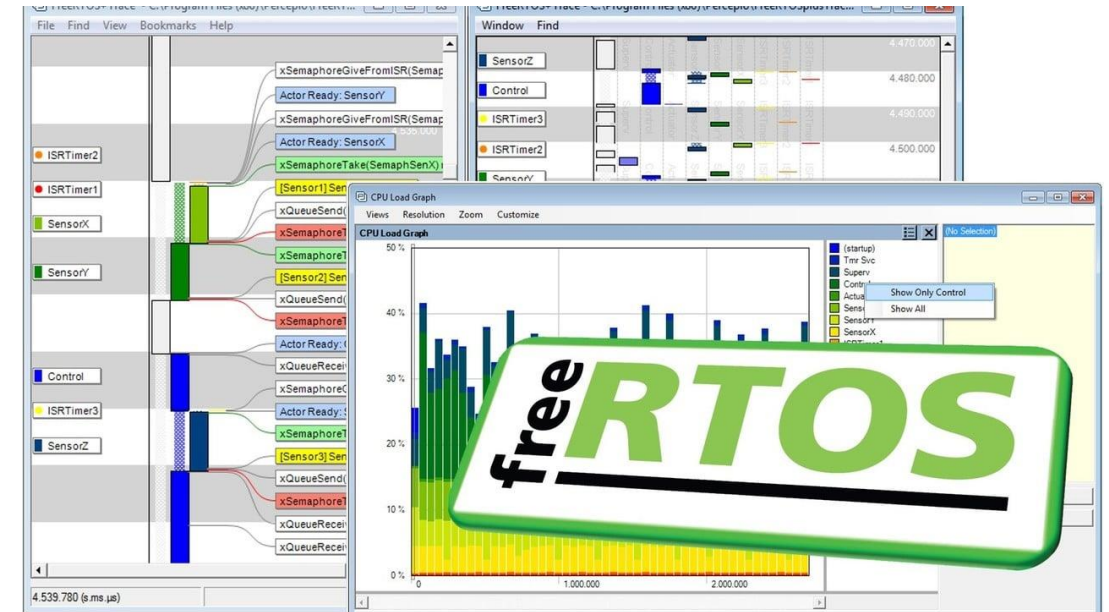
REAL-TIME OPERATING SYSTEMS (RTOS)

- É um sistema operacional projetado para realizar tarefas em tempo real;
- Recursos oferecidos:
 - Priorização de tarefas;
 - Agendamento de tempo real;
 - Compartilhamento de recursos;
 - Gerenciamento de eventos;
 - Comunicação entre tarefas; e outros.

REAL-TIME OPERATING SYSTEMS (RTOS)

Exemplos de RTOS:

- FreeRTOS;
- eCos;
- VxWorks;
- QNX Neutrino RTOS;
- Micrium μ C/OS-II.



Fonte: All3DP, 2020.

Disponível em: <<https://all3dp.com/2/rtos-real-time-operating-system-os-examples/>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.

Aula 02

Segurança em Sistemas Embarcados

Tecnologias de Sistemas Embarcados —

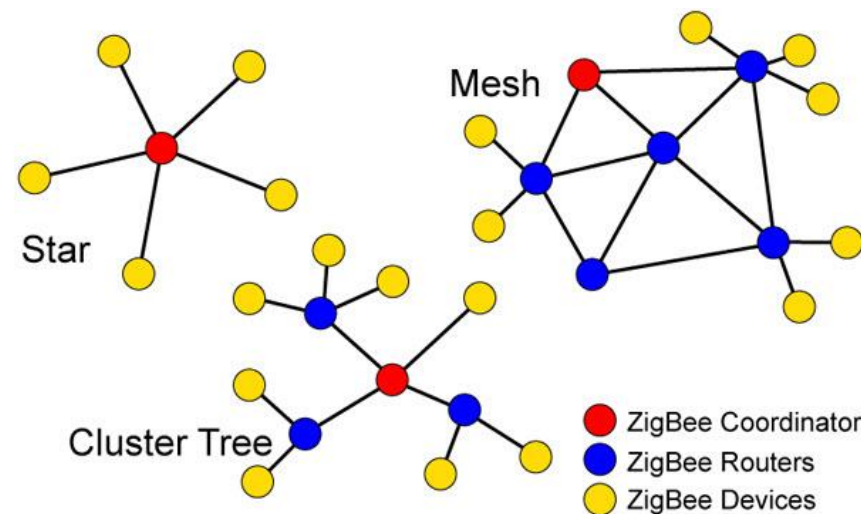
PROTOCOLOS Z-WAVE E ZIGBEE

- São protocolos de comunicação sem fio utilizados para conectar dispositivos como IoT.
- Características do Z-Wave:
 - Protocolo de rede de baixa potência para comunicação de curto alcance;
 - Opera na faixa de frequência de rádio de 800-900 MHz;
 - Utiliza a tecnologia de malha de rede (*mesh network*);
 - Podem atuar como repetidores.

PROTOCOLOS Z-WAVE E ZIGBEE

— Características do *Zigbee*:

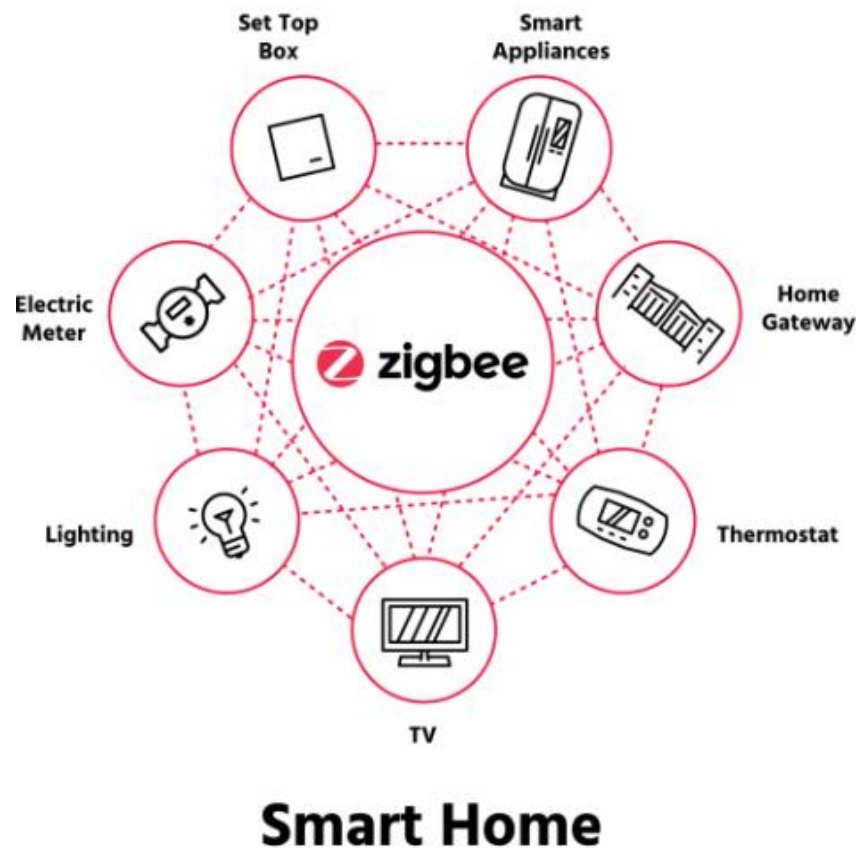
- Protocolo de rede de baixa potência (LPWAN);
- Opera na faixa de frequência de 2,4 GHz;
- Utiliza a tecnologia de malha de rede.



Fonte: ZigBee

Disponível em: <<https://www.gta.ufrj.br/ensino/eel878/redes1-2019-1/vf/zigbee/rede-zigbee.html>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.



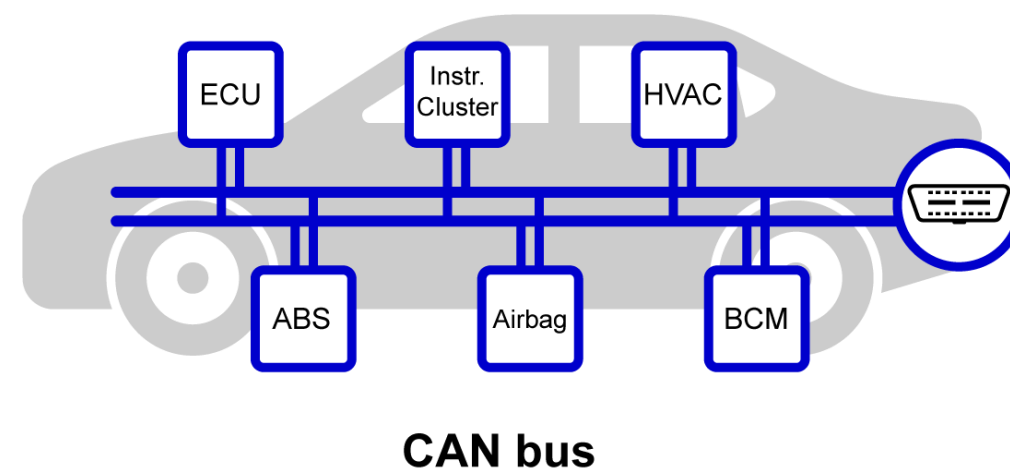
Fonte: Csa Connectivity standards alliance.
Disponível em: <<https://csa-iot.org/pt/todas-as-solu%C3%A7%C3%B5es/zigbee/>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

PROTOCOLOS Z-WAVE E ZIGBEE

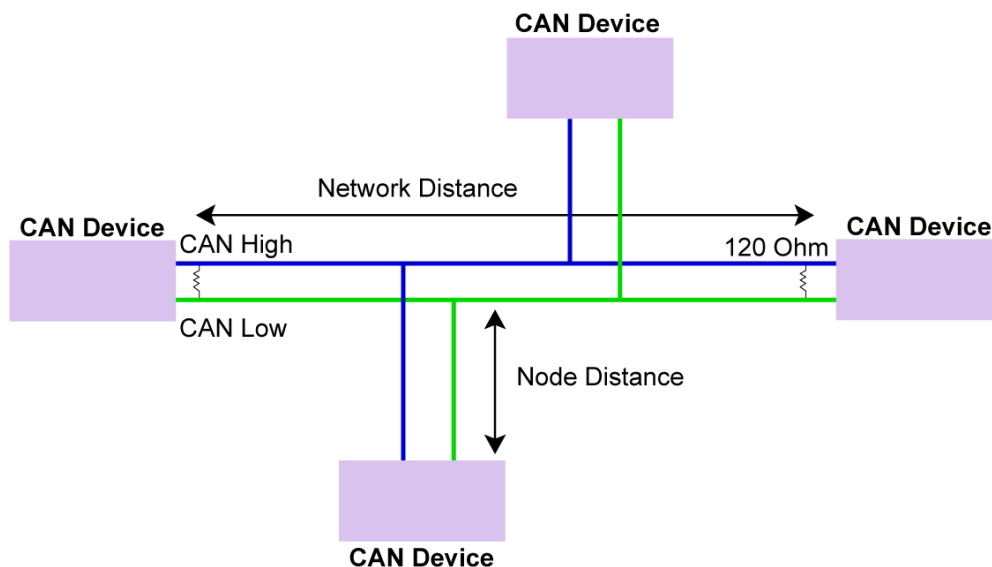
- Características do *Zigbee*: (cont.)
 - Altamente eficiente no consumo de energia;
 - Suporta redes com milhares de dispositivos interconectados;
 - Possui recursos avançados de segurança.

CONTROLLER AREA NETWORK (CAN)

- É um protocolo de comunicação serial usado em sistemas embarcados.
- Utiliza um barramento de comunicação compartilhado para transmitir e receber mensagens de forma assíncrona ou síncrona.
- Cada dispositivo precisa ter identificação única.



Fonte: Kalatec Automação.
Disponível em: <<https://blog.kalatec.com.br/canbus/>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.



CONTROLLER AREA NETWORK (CAN)

- Adota abordagem de comunicação de multi-acesso.
- Emprega mecanismo de detecção de colisão para resolver conflitos.
- Suporta velocidades de transmissão variáveis.

Fonte: Kalatec Automação.
Disponível em: <<https://blog.kalatec.com.br/canbus/>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

SISTEMAS DE CONTROLE INDUSTRIAL (ICS)

- Projetados para monitorar e controlar processos e operações industriais.
- Possuem três componentes principais:
 - Dispositivos de campo – sensores e atuadores;
 - Controladores – PLCs ou SoCs; e
 - Sistemas de supervisão - SCADA.



SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION (SCADA)

- São sistemas de controle e coleta de dados utilizados para monitorar e controlar processos industriais e infraestruturas críticas.
- Possuem três componentes principais:
 - Unidades de coleta de dados;
 - Unidade de supervisão; e
 - Estação de controle.

INTERNET DAS COISAS (IOT)

- Refere-se à interconexão de dispositivos físicos por meio da internet.
- Os dispositivos coletam, processam e trocam dados com autonomia.
- Etapas para o funcionamento:
 - Coleta de dados via sensores nos dispositivos;
 - Processamento dos dados; e
 - Conectividade dos dispositivos entre si e com a internet.





Fonte: Programa Eletricista Consciente.
Disponível em: <<https://revistapotencia.com.br/eletricista-consciente/artigos-tecnicos/automacao-predial-mais-inteligente-e-acessivel/>>. Acesso em: 18 mar. 2024.

SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PREDIAL (BAS)

- É um sistema computacional para gerenciamento e controle predial.
- Os dados coletados pelos sensores são enviados para processamento centralizado.
- Um painel de controle centralizado fornece a interface de acesso ao BAS.
- O acesso também pode ser remoto via APP ou interfaces web.
- O BAS visa a eficiência e eficácia dos recursos e bem-estar dos ocupantes.

MEDIDORES INTELIGENTES (*SMART METERS*)

- São dispositivos utilizados para medir o consumo de energia elétrica, água ou gás em prédios residenciais ou comerciais.
- Inclui a coleta de dados de consumo em tempo real e transmissão às empresas de serviços públicos com disponibilidade para os consumidores também.





Medição Remota de Água

Fonte: LiveT.
Disponível em: <<https://www.livet.com.br/blog/medicao-remota-de-agua/>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

MEDIDORES INTELIGENTES (SMART METERS)

- Os *smart meters* utilizam criptografia e autenticação.
- Como benefício está a detecção de falhas na rede elétrica e aplicação de tarifação diferenciada.

10



Você chegou ao final da Aula 02
**Segurança em sistemas
embarcados**